Laboratori 2 · Es perd massa? Lavoisier i el globus

Nom _____

Grup _____

Data _____

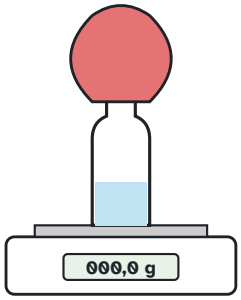
Sessió 5 · mig grup. En grups de 4 amb rols. S'avalua amb la rúbrica (criteris 1.1 i 1.2).

Seguretat.

- Ulleres. El vinagre irrita els ulls.
- Lliga bé el globus a l'ampolla: si salta, pot esquitxar.

Part A · Sistema obert. Pesa un got amb 50 mL de vinagre i, al costat, un vidre de rellotge amb una cullerada de bicarbonat. Barreja-ho i torna a pesar-ho tot quan s'acabin les bombolles.

Part B · Sistema tancat. Posa 50 mL de vinagre en una ampolla petita. Posa una cullerada de bicarbonat dins d'un globus i lliga el globus al coll de l'ampolla sense que caigui. Pesa-ho tot. Aixeca el globus perquè el bicarbonat caigui. Quan s'acabi la reacció, torna a pesar.



Part B

1 **Hipòtesi.** Després de la reacció, la massa serà més gran, més petita o igual? A les dues parts?

2 **Resultats.**

	Massa abans (g)	Massa després (g)	Diferència (g)
A · obert			
B · tancat			

3 **Interpreta.** Per què a la part A sembla que es «perd» massa i a la part B no? On ha anat el gas?

4 **Amb el model.** Explica la conservació de la massa amb la reorganització de les partícules (fitxa 2).

Una mica d'història. Antoine Lavoisier (1743–1794) va fer reaccions en recipients tancats i les va pesar amb balances molt precises. Va enunciar la **llei de conservació de la massa**. Hi va treballar amb **Marie-Anne Paulze Lavoisier**, que dibuixava els aparells, prenia notes dels experiments i traduïa articles científics de l'anglès.